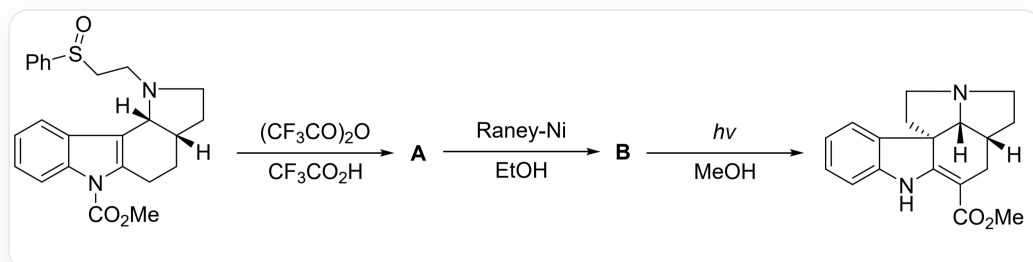


题目

Pummerer重排通常是指用酸酐将亚砷的氧原子活化，经历硫鎓离子中间体，最终生成 α -官能团化的硫醚的化学反应。在某天然产物的全合成中（如下图所示），利用Pummerer重排构建了新的季碳中心。



图中为多步反应，可以描述为：[H][C@@]1(CCN(CCS(C2=CC=CC=C2)=O)

[C@]13[H])CCC4=C3C5=CC=CC=C5N4C(OC)=O>(CF3CO)2O, CF3CO2H>[A], [A]>

Raney-Ni, EtOH>[B], [B]>hv, MeOH>[H]

[C@@]1(CC(C(OC)=O)=C2N([H])C3=CC=CC=C3[C@]24CCN5CC1)[C@]45[H]。其中[1]>'2'>[3]表示化合物1在2的条件下反应得到化合物3。

下列关于 **A** 和 **B** 说法正确的有：

1. **A** 有三个立体化学中心
2. **A** 和 **B** 环的数量相同
3. **A** 生成 **B** 的过程中发生了碳碳双键移位
4. **B** 在光照下发生了[1,5]- σ 迁移
5. 最终产物与 **B** 相比不存在立体化学中心的产生或消失
6. **B** 生成最终产物的中间体中存在亚胺结构

A. 1,2,4,5,6

B. 1,2,3,4,5,6

C. 5,6

D. 2,6

E. 2,3,6

F. 1,2,4,6

G. 1,3,4,5

H. 2,4,5

I. 3,4,6

J. 以上选项均不正确或答案不完全

答案

正确答案: C

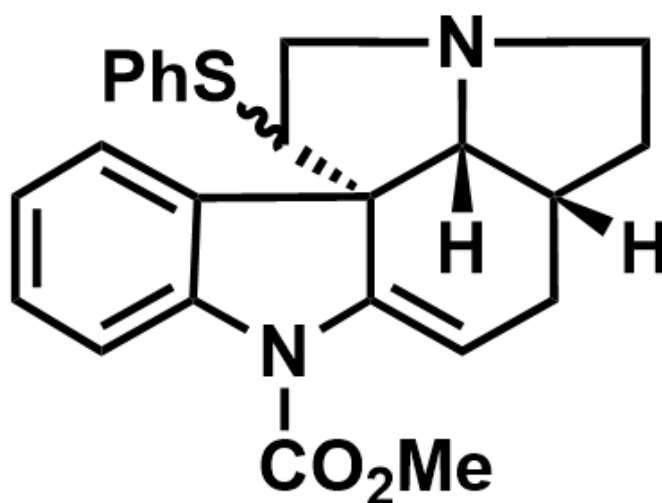
详细解析

在反应物生成 **A** 的过程中，首先发生了经典的Pummerer重排反应，即亚砷的氧原子亲核进攻三氟乙酸酐，得到硫鎓离子，随后发生1, 2消除，得到硫醚邻位的碳正离子（或含碳硫双键的鎓离子）。由于吡啶环较富电子，可以发生芳香亲电取代反应，吡啶环三号位亲核进攻碳正离子，构建了类似产物的五元环系，并生成了亚胺正离子结构，最终消除 H^+ 得到 **A**，结构如下：

CHECKPOINT

1 PTS

吡啶环三号位亲核进攻碳正离子，构建了类似产物的五元环系



[H][C@@]1(CC=C([C@@](C2=CC=CC=C32)4C(CN5CC1)SC6=CC=CC=C6)N3C(OC)=O)[C@]45[H]

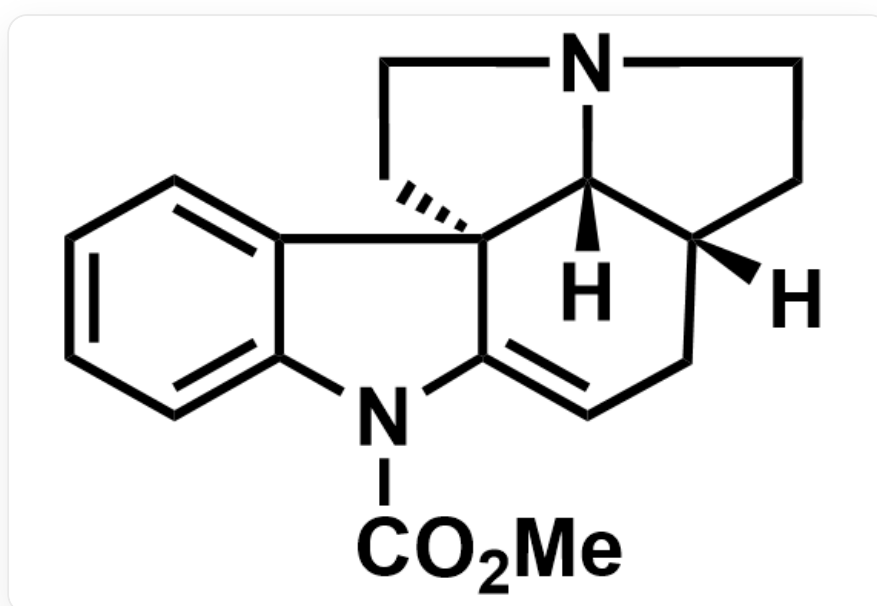
CHECKPOINT

1 PTS

A 结构为 [H][C@@]1(CC=C([C@@](C2=CC=CC=C32)4C(CN5CC1)SC6=CC=CC=C6)N3C(OC)=O)[C@]45[H]

所以 **A** 有四个立体化学中心。说法1错误。

A 随后被 Raney – Ni 还原碳硫键，最终得到一分子 PhSH 和 **B**，**B** 的结构如下：



[H][C@@]1(CC=C([C@@](C2=CC=CC=C32)4CCN5CC1)N3C(OC)=O)[C@]45[H]

CHECKPOINT

1 PTS

Raney – Ni 还原碳硫键

CHECKPOINT

1 PTS

B 结构为 [H][C@@]1(CC=C([C@@](C2=CC=CC=C32)4CCN5CC1)N3C(OC)=O)[C@]45[H]

由于被还原，**B** 比 **A** 少一个苯环，并且 **A** 生成 **B** 的过程中没有发生碳碳双键移位。说法2, 3错误

CHECKPOINT

1 PTS

A 比 **B** 多一个环，**A** 生成 **B** 的过程中没有发生碳碳双键移位

在光照下 **B** 中的 $-\text{COOMe}$ 发生[1,3]- σ 迁移，得到亚胺中间体，随后发生亚胺与烯胺的互变异构得到最终产物。在该步反应中不存在立体化学中心的产生或消失。因此说法4错误，5, 6正确

CHECKPOINT

1 PTS

B 在光照下发生了[1,3]- σ 迁移

CHECKPOINT

1 PTS

最终产物与 **B** 相比不存在立体化学中心的产生或消失

CHECKPOINT

1 PTS

B 生成最终产物的中间体中存在亚胺结构

所以说5, 6正确, 答案为C